

GEL-2002 Électronique des composants discrets
Examen Final - Hiver 2022
le 25 avril 2022 de 09h30 à 12h20 (170 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 4 questions sur 16 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

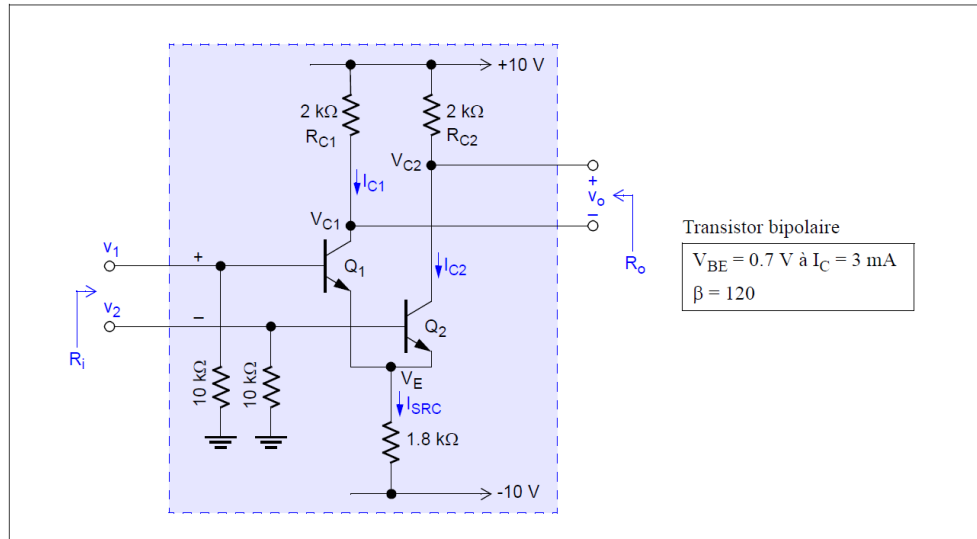
- Vous avez droit à une feuille aide-mémoire 8.5×11 recto-verso, écrite à la main, ainsi qu'une calculatrice acceptée;
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- Veuillez détacher les annexes. SVP ne pas remettre ni les annexes ni la feuille aide-mémoire.
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail;
- L'examen contient 2 annexes :
 - Rappel sur les transistors bipolaires;
 - Rappel sur les transistors MOSFETs;

Question	Points	Score
1	25	
2	25	
3	25	
4	25	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (25 points) Amplificateur différentiel à transistors bipolaires.

Considérons l'amplificateur différentiel à transistors bipolaires montré dans la figure suivante.



- Les transistors bipolaires sont identiques.
 - la tension V_{BE} des transistors est égale à 0.7 V (constante).
 - Dans l'analyse DC, on peut négliger les courants de base des transistors.
- (a) (6 points) Faire l'analyse DC du circuit pour déterminer les valeurs DC des courants, I_{SRC} , I_{C1} , I_{C2} et des tensions V_E , V_{C1} , V_{C2}

- (b) (4 points) À partir des valeurs DC du circuit, déterminer les paramètres petit-signal des transistors Q_1 et Q_2 : g_m , r_{pi} , r_e et r_o .
- (c) (4 points) Tracer circuit équivalent petit-signal de l'amplificateur différentiel en utilisant le modèle Pihybride pour les transistors bipolaires.

- (d) (6 points) Déterminer le gain différentiel $A_d = \frac{v_0}{v_1 - v_2}$, la résistance d'entrée R_i et la résistance de sortie.

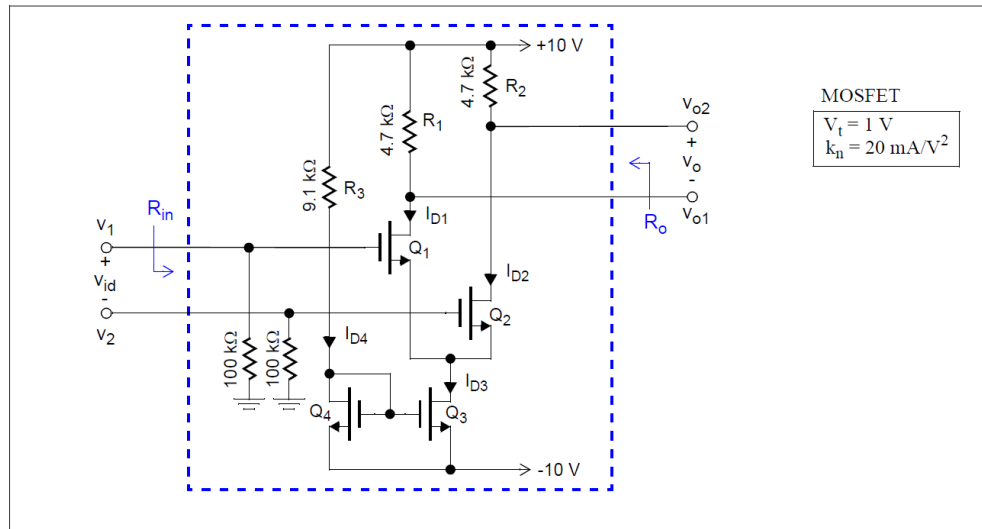
- (e) (3 points) Les résistances R_{C1} et R_{C2} ont une précision de $\pm 5\%$. Déterminer la valeur maximale du gain en tension en mode commun A_{cm} .

Indication : $A_{cm} \approx \frac{\Delta R_C}{2R_{SRC}}$.

- (f) (2 points) Déduire le ratio de rejet du mode commun (RRCM) de l'amplificateur différentiel.

2. (25 points) Amplificateur différentiel à MOSFETs.

Considérons l'amplificateur différentiel à MOSFETs montré dans la figure suivante.



Les MOSFETs sont identiques et possèdent les paramètres indiqués dans la figure.

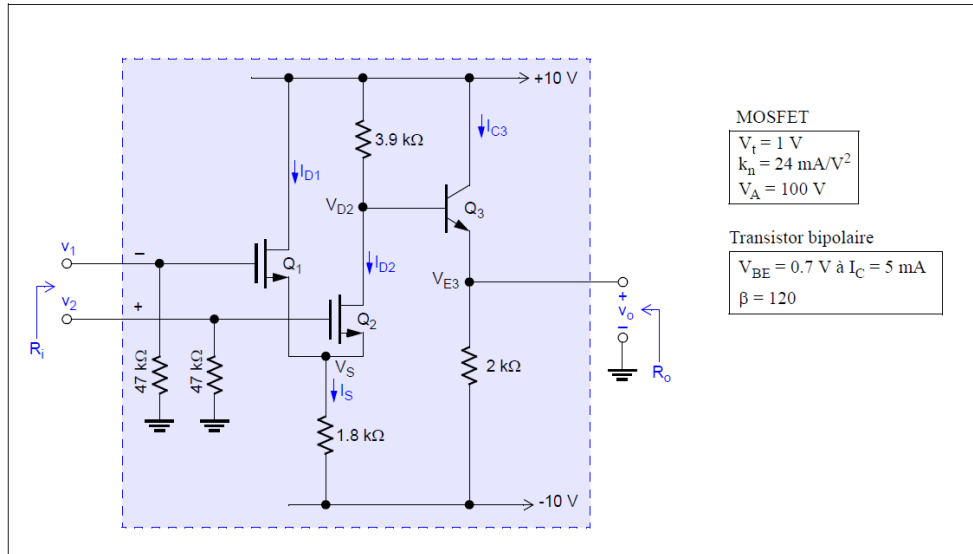
(a) (5 points) Déterminer le courant I_{D4} .

-
- (b) (3 points) D  duire les courants I_{D3} , I_{D2} et I_{D1}
- (c) (3 points) Calculer la transconductance g_m des MOSFETs Q_1 et Q_2 .
- (d) (4 points) En supposant $r_0 = \infty$, tracer le mod  le petit signal de l'amplificateur diff  rentiel. Utiliser le mod  le Pi-hybride des transistors MOSFET Q_1 et Q_2 .

- (e) À l'aide du modèle petit signal, calculer les quantités suivantes :
- i. (4 points) Gain différentiel en tension $A_d = \frac{v_o}{v_{id}}$
 - ii. (3 points) Résistance d'entrée R_{in} .
 - iii. (3 points) Résistance de sortie R_o .

3. (25 points) Amplificateur multi-étages.

Considérons l'amplificateur à deux étages montré dans la figure suivante.



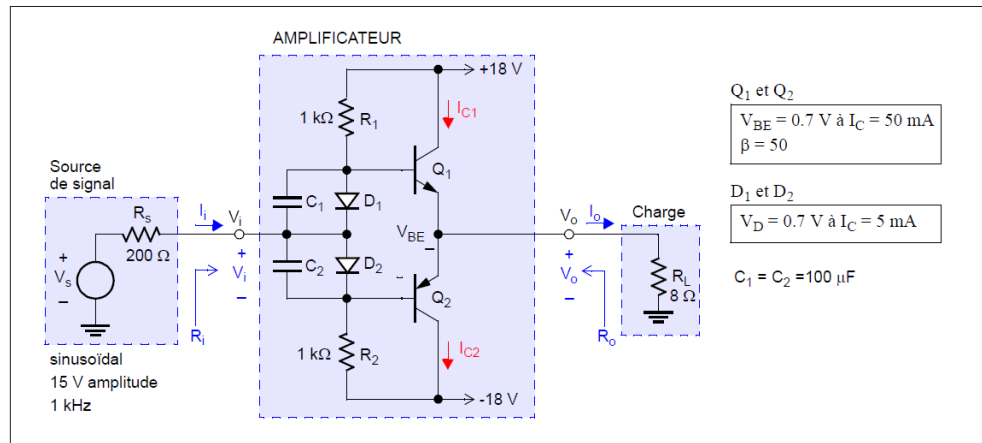
- (a) (8 points) Faire l'analyse DC du circuit pour déterminer les valeurs DC des courants I_S , I_{D1} , I_{D2} , I_{C3} et des tensions V_S , V_{D2} et V_{E3} .

- (b) Déduire les paramètres petit-signal des transistors :
- i. (2 points) g_m et r_0 pour Q_1 (identique à Q_2). Noter que : $V_A = 100 \gg V_{DS}$.
 - ii. (3 points) g_m , r_{e3} et r_π pour Q_3 . Noter que $r_o = \infty$.
- (c) (5 points) Tracer le circuit équivalent petit-signal de l'amplificateur en utilisant les modèle PI-hybride pour les transistors.

- (d) (7 points) Déterminer le gain en tension $A_{v0} = \frac{v_o}{v_i}$, la résistance d'entrée R_i et la résistance de sortie R_o de l'amplificateur.

4. (25 points) Amplificateur de puissance classe AB.

Considérons l'amplificateur de puissance classe AB montré dans la figure suivante.



La source $v_s(t)$ est un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 15 V.

On suppose que :

- Les deux diodes D_1 et D_2 compensent parfaitement les deux jonctions BE des deux transistors Q_1 et Q_2 .
- les deux condensateurs C_1 et C_2 sont des courts-circuits à la fréquence du signal.

(a) (7 points) Calculer la résistance d'entrée R_i et la résistance de sortie R_o de l'amplificateur.

- (b) Déterminer et tracer en fonction du temps :
- i. (2 points) la tension $v_o(t)$,
 - ii. (2 points) le courant $i_o(t)$,
 - iii. (2 points) le courant $i_{E1}(t)$ et
 - iv. (2 points) le courant $i_{E2}(t)$.

(c) (4 points) Calculer la puissance P_o dans la charge.

(d) (4 points) Calculer la puissance P_{DC} fournie par les deux sources d'alimentation.

Note : On peut considérer que $i_{CC+}(t) \approx i_{E1}(t)$ et $i_{CC-}(t) \approx i_{E2}(t)$

(e) (2 points) Déduire le rendement de l'amplificateur $\eta = \frac{P_o}{P_{DC}}$.

A Transistor Bipolaire

Tableau résumé des paramètres petit signal

Paramètre	Définition	Expression
Gain en courant (collecteur-émetteur)	$\alpha = \frac{i_c}{i_e}$	$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$
Gain en courant (collecteur-base)	$\beta = \frac{i_c}{i_b}$	$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
Transconductance	$g_m = \frac{i_c}{v_{be}}$	$g_m = \frac{I_C}{V_T}$
Résistance d'entrée	$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b}$	$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1)r_e$
Résistance d'émetteur	$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$	$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{r_\pi}{(\beta + 1)}$
Résistance de sortie	$r_o = \frac{v_{ce}}{i_c}$	$r_o = \frac{V_{CE} + V_A}{I_C}$

Équations

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = i_B + i_C$$

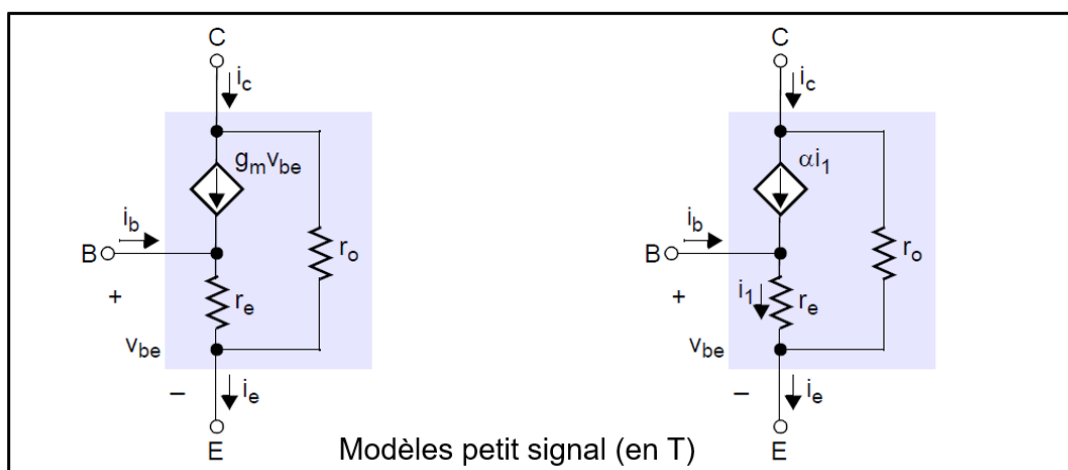
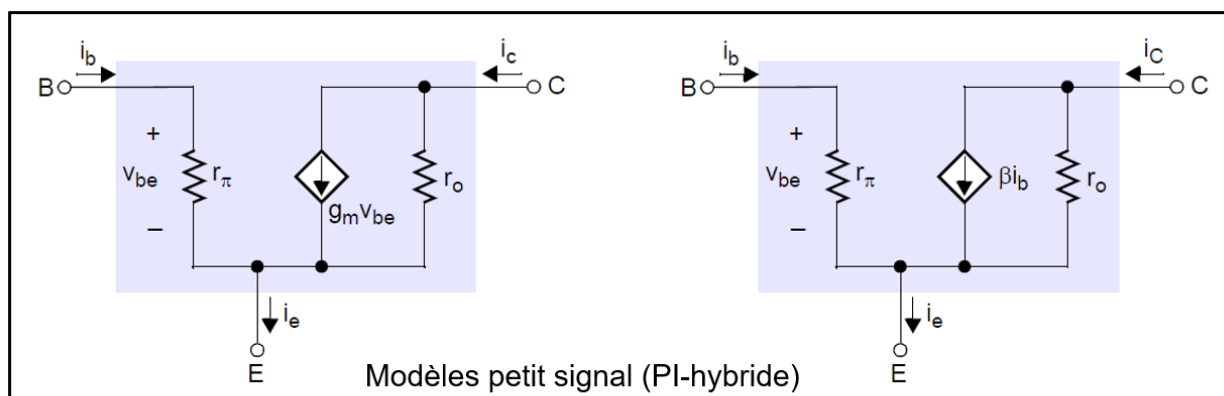
$$i_E = (\beta + 1)i_B = i_C/\alpha$$

$$i_B = i_C/\beta = (1 - \alpha)i_E$$

$$i_C = \beta i_B = \alpha i_E$$

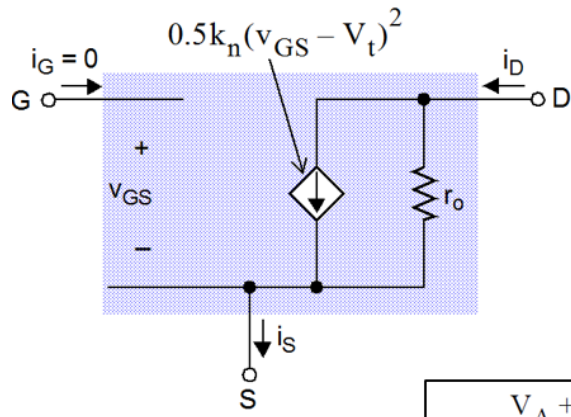
$$\alpha = \beta/(\beta + 1)$$

$$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$$



B Transistor MOSFET

Modèle «grand signal» en PI d'un transistor MOSFET type N



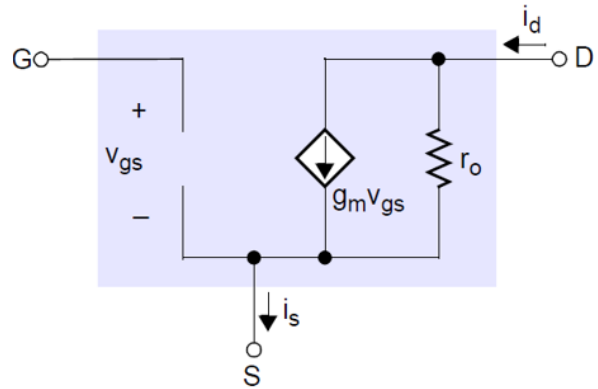
Équations

$$i_G = 0$$

$$i_D = 0.5k_n(v_{GS} - V_t)^2$$

$$r_o = \frac{V_A + V_{DS}}{I_D}$$

Modèles petit signal (Pi-hybride) du transistor MOSFET type N



$$g_m = k_n(v_{GS} - V_t) = k_n V_{OV} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$